Început pe	marți, 2 februarie 2021, 11:01
Status	Finalizat
Completat pe	marți, 2 februarie 2021, 11:19
Timp de parcurgere test	18 min 1 sec
Notă obținută	**5,17** din 10,00 (**52**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [x] a. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă ✔
- [ ] b. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- [ ] c. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată
- [x] d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fie funcția

$$f(n) = n^2 + 1000 * n + (\log n)^{10}$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O((\log n)^{10})$

b. $f(n) \in O(n^2)$

c. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$ ✖

d. $f(n) \in O(n^{10})$

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
  if (L[i] > L[j]) then
    L[i] ↔ L[j]
  if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
    t = floor((j - i + 1) / 3)
    somesort(L, i  , j-t)
    somesort(L, i+t, j)
    somesort(L, i  , j-t)
  return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n * \log n)$ ✖

b. $\Theta(n^2)$

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru inserarea unui element în heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(n)
- b. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite ✖
- c. O(1)
- d. O(log n)

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
O(log n)

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie un algoritm nedeterminist care rezolvă problema SAT cu **n** variabile de intrare și **m** clauze (termeni), construind câte o copie pentru fiecare asignare posibilă de valori boolene pentru fiecare variabilă.

(De fapt, acest algoritm a fost discutat și la curs. În unele cărți [1], clauzele unei formule FNC se numesc termeni)

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
Notația **x^y** înseamnă **pow(x, y)** sau **"x la puterea y"**.

[1] - C. Giumale - Introducere in analiza algoritmilor, Polirom, 2004.

- [x] a. Algoritmul construiește **2^n** copii ✔
- [x] b. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan ✔
- [ ] c. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca cel puțin o clauză este satisfăcută
- [ ] d. Complexitatea temporală angelică este Θ(n^2 * m)

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Algoritmul construiește **2^n** copii,

După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- [x] a. $A \in NP$
- [x] b. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă
- [ ] c. $A \in P$
- [ ] d. **A** este NP-completă

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Problema **GAP** (Graph Accessibility Problem) verifică existența unui drum între un vârf sursă și un vârf destinație într-un graf orientat. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. $GAP \in P$
- [x] b. $GAP \in DSPACE((log\ n)^2)$
- [ ] c. $GAP \in NLOGSPACE$
- [x] d. Algoritmul determinist care rezolvă **GAP** optim din punct de vedere al spațiului are o complexitate temporală supra-polinomială

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.

Răspunsurile corecte sunt:

$GAP \in NLOGSPACE$,

$GAP \in P$,

$GAP \in DSPACE((log\ n)^2)$,

Algoritmul determinist care rezolvă **GAP** optim din punct de vedere al spațiului are o complexitate temporală supra-polinomială

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet
- b. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite ✔
- c. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet
- d. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre inducția structurală este falsă?

- a. Inducția structurală este o particularizare a inducției bine-formate
- b. Folosind constructorii interni putem genera o infinitate de elemente din tipul de date analizat
- c. Inducția structurală necesită ca tipul de date analizat să fie definit prin recursivitate structurală
- d. Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    j = 0
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            j = j + 1
            swap(A[j], A[i])
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. **A[1..j-1]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**
- b. **A[1..j+1]** conține doar elemente egale cu **x**
- c. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i]** conține doar elemente diferite de **x** ✖
- d. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
A[1..j] conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

◄ Formular feedback

Sari la...

Examen AA - partea a 2a ►